

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Escuela de Física — Facultad de Ciencias

Mecánica Clásica — Examen Parcial 1

A1 — Vínculos holónomos y anholónomos

Considere un disco de radio R rueda sin deslizar sobre un plano horizontal

- (a) **Escriba la condición de rodadura cuando el disco está obligado a desplazarse a lo largo de una recta fija, y clasifique el vínculo**

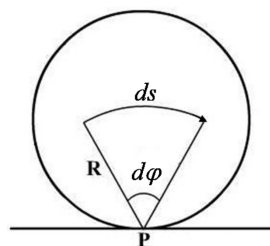
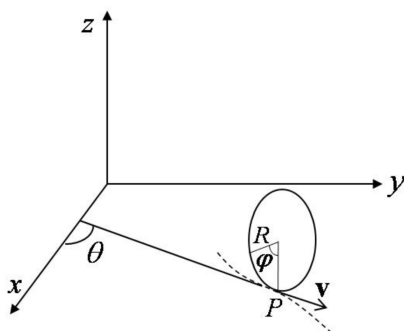
R Con el disco confinado a un plano vertical fijo y rodando sin deslizar a lo largo de x : $\dot{x}_{\text{cm}} - R\dot{\psi} = 0$. Esta ecuación se integra de inmediato a $x_{\text{cm}} - R\psi = \text{cte.}$, una relación algebraica entre coordenadas. Por lo tanto el vínculo es **holónimo**. Parecía anholónimo, pero no lo era.

- (b) **Explique por qué, cuando el disco puede cambiar libremente la orientación de su plano, las condiciones de rodadura se vuelven anholónomas**

R Si el disco puede reorientarse, sea θ el ángulo entre el plano del disco y el eje x . Las condiciones de rodadura son

$$\dot{x}_{\text{cm}} = R\dot{\psi} \cos \theta, \quad \dot{y}_{\text{cm}} = R\dot{\psi} \sin \theta.$$

Si el ángulo θ es variable (el disco cambia de orientación). Estas relaciones diferenciales no son integrables y por lo tanto no existen funciones $f(x, y, \theta, \psi) = 0$ que las reproduzcan. Los vínculos entonces son **anholónomos**.



- (c) **Un compañero afirma: “un vínculo es anholónimo siempre que involucre velocidades”. ¿Es correcto este criterio? Justifique.**

R El criterio es **incorrecto**. Lo determinante es la *integrabilidad*, no la aparición de velocidades: el apartado (a) es un contraejemplo, pues depende de velocidades y sin embargo, es integrable y por tanto, holónimo.

A2 — Propiedades estructurales del formalismo

Ahora considere $\mathcal{L}(q_j, \dot{q}_j, t)$ el lagrangiano de un sistema con s grados de libertad.

- (a) **Enuncie y justifique en dos o tres líneas por qué $\mathcal{L}' = \mathcal{L} + \frac{df(q_j, t)}{dt}$ produce las mismas ecuaciones de movimiento.**

- R** La acción para $\mathcal{L}'$ se escribe como $S' = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}' dt = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L} dt + f(q(t_2), t_2) - f(q(t_1), t_1)$. Los dos últimos términos dependen sólo de los extremos y se mantienen fijos. Por lo tanto, al realizar la variación se anulan y tendremos $\delta S' = \delta S$. Vale decir, las mismas ecuaciones de Einstein
- (b) **¿Valdría la misma conclusión para $\mathcal{L}' = \mathcal{L} + \frac{dg(q_j, \dot{q}_j, t)}{dt}$, con g dependiente explícitamente de las velocidades? Justifique.**
- R** No, en general NO. La cantidad $dg(q, \dot{q}, t)/dt$ contiene $\ddot{q}$, de modo que $\mathcal{L}'$ ya no es función de $(q, \dot{q}, t)$ y las ecuaciones de Lagrange en su forma estándar dejan de aplicarse. Otra forma de verlo sería considerar que la variación δg en los extremos involucra $\delta \dot{q}(t_1)$ y $\delta \dot{q}(t_2)$, que **no** se anulan en el principio de Hamilton; la contribución de frontera no se cancela.
- (c) **Bajo una transformación $q_i = q_i(Q_1, \dots, Q_s, t)$, ¿se preserva la forma de las ecuaciones de Lagrange? Indique qué propiedad de la transformación se utiliza en la demostración.**
- R** Sí, la forma se preserva. La demostración usa que la transformación es **puntual** — q_i depende de las Q_j y de t , pero no de las $\dot{Q}_j$ — lo que da lugar a las dos identidades

$$\frac{\partial \dot{q}_j}{\partial \dot{Q}_i} = \frac{\partial q_j}{\partial Q_i}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial q_j}{\partial Q_i} \right) = \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial Q_i}.$$

A3 — Momento conjugado y función de energía

En esta oportunidad considere una partícula de masa m que se mueve a lo largo de x en un medio viscoso se describe mediante

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 e^{\alpha t/m}, \quad \alpha > 0.$$

- (a) **Identifique la cantidad conservada y muestre que *no* se corresponde con la cantidad de movimiento lineal $m\dot{x}$.**

R Es claro que $\partial \mathcal{L} / \partial x = 0$, ya que x es cíclica y por lo tanto el momento conjugado será constante

$$p_x = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = m \dot{x} e^{\alpha t/m} = \text{cte.} \equiv m v_0 \implies \dot{x} = v_0 e^{-\alpha t/m}.$$

La cantidad de movimiento $m\dot{x} = m v_0 e^{-\alpha t/m}$ decae y no se conserva. El momento conjugado difiere del momento lineal por el factor $e^{\alpha t/m}$.

- (b) **¿Se conserva la función de energía $E = \dot{x} \partial \mathcal{L} / \partial \dot{x} - \mathcal{L}$? Justifique a partir de la estructura de $\mathcal{L}$.**

R La función energía E **no se conserva**. $\mathcal{L}$ depende explícitamente de t , de modo que $dE/dt = -\partial \mathcal{L} / \partial t \neq 0$. Explícitamente, $E = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 e^{\alpha t/m}$, que decae como $e^{-\alpha t/m}$.

- (c) **Reconcilie sus dos respuestas con el hecho de que el sistema físico es disipativo.**

R No hay contradicción. El lagrangiano es una *representación* del sistema que conduce a la ecuación de movimiento $m\ddot{x} = -\alpha \dot{x}$. En este caso no es $T - V$ de un sistema cerrado. La simetría que sobrevive es la traslación en x (el espacio es homogéneo en este modelo). Por eso x es cíclica, y su cantidad conservada de Noether corresponde p_x , que es una constante matemática sin interpretación como un momento físico. La homogeneidad temporal está rota por el tiempo, t , aparece explícitamente y es precisamente la firma formal de la disipación.

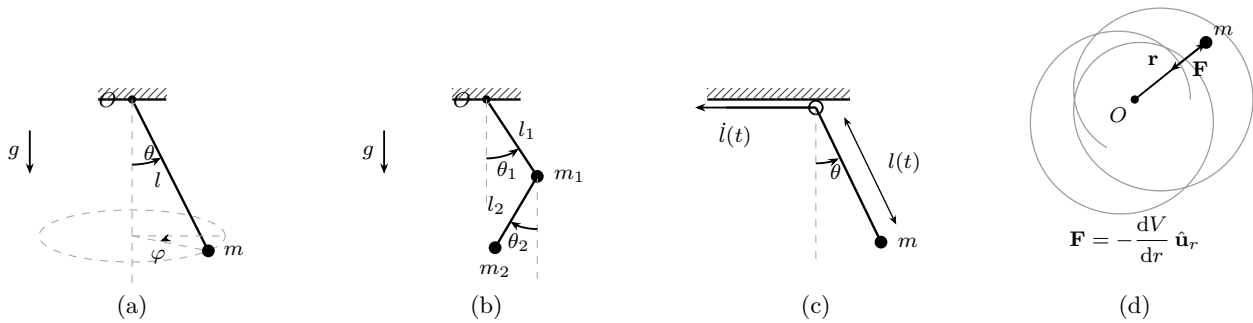
A4 — Simetrías discretas

Algunos sistemas mecánicos son invariantes bajo la transformación de paridad, $\mathbf{r}_\alpha \rightarrow -\mathbf{r}_\alpha$. Explique por qué esta simetría no produce ninguna cantidad conservada en mecánica clásica, identificando con precisión qué hipótesis del teorema de Noether deja de cumplirse.

R El teorema de Noether exige una familia continua de transformaciones $\tilde{q}^i(s, t)$ con $\tilde{q}^i(0, t) = q^i(t)$, de modo que exista un generador infinitesimal $\partial q^i / \partial s|_{s=0}$ que entra en la corriente conservada $\mathcal{J} = \sum_j (\partial \mathcal{L} / \partial \dot{q}_j) \delta q_j - \mathcal{L}$. La transformación de paridad es una aplicación discreta y aislada. No puede alcanzarse componiendo transformaciones infinitesimales, no existe δq_j y la construcción no produce nada. En mecánica cuántica, las simetrías discretas sí dan lugar a números cuánticos conservados, porque allí la simetría actúa como un operador unitario que conmuta con el hamiltoniano y no se requiere un generador infinitesimal.

A5 — Conteo de integrabilidad

Para cada sistema, indique el número de grados de libertad s , el número de primeras integrales independientes n que pueda justificar, y clasifique el sistema como integrable, no integrable o superintegrable.



(a) **Péndulo esférico:** $s = 2$. Se conservan E y $p_\varphi = L_z$ (φ cíclica), con $\{E, L_z\} = 0$. $n = 2 = s \Rightarrow$ **integrable**.

(b) **Péndulo doble:** $s = 2$; sólo se conserva E , $n = 1 < s \Rightarrow$ **no integrable** (y caótico a gran amplitud).

(c) **Péndulo con $l(t)$ prescrita:** $s = 1$; $\mathcal{L}$ depende explícitamente de t , luego E no se conserva, $n = 0 < s \Rightarrow$ **no integrable**.

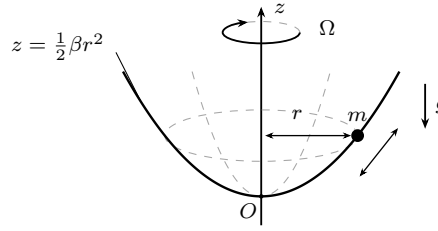
(d) **Potencial central en 3D:** $s = 3$; se conservan E, L_x, L_y, L_z — cuatro cantidades, pero sólo $E, |\mathbf{L}|^2$ y L_z están en involución, dando $n = 3 = s \Rightarrow$ **integrable**; y como existen cuatro constantes independientes ($n = 4 > s$), es de hecho **superintegrable**. (Para $V \propto -1/r$ o $V \propto r^2$ hay una constante adicional — el vector de Laplace–Runge–Lenz o el tensor de Fradkin — y $n = 5 = 2s - 1$, el valor máximo.)

B1 — Cuenta sobre un alambre parabólico en rotación

Una cuenta de masa m se desliza sin fricción a lo largo de un alambre rígido doblado según la parábola

$$z = \frac{1}{2} \beta r^2, \quad \beta > 0,$$

donde (r, φ, z) son coordenadas cilíndricas. El alambre está contenido en un plano vertical que pasa por el eje z y está obligado a rotar alrededor del eje z con velocidad angular constante Ω , impuesta por un motor externo. La gravedad g actúa en la dirección $-\hat{z}$.



- (a) (4 pts.) Escriba todos los vínculos, clasifíquelos y determine el número de grados de libertad. Elija una coordenada generalizada. Indique las dimensiones de β y verifique que $g\beta$ y Ω^2 son dimensionalmente comparables.

R Identificamos dos vínculos en las tres coordenadas cilíndricas (r, φ, z) . El primero es que la cuenta se encuentra sobre una curva: la parábola. Esto es: $f_1 : z - \frac{1}{2}\beta r^2 = 0$ (vínculo esclerónomo¹, holónomo). El segundo es el ángulo (en coordenadas cilíndricas) que describe la partícula $f_2 : \varphi - \Omega t - \varphi_0 = 0$ (ligadura reónoma², holónoma). Ambas son relaciones algebraicas entre coordenadas y tiempo, por lo tanto, son restricciones holónomas. Entonces, como tenemos una sola partícula, $s = 3 - 2 = 1$; nos quedamos con una única coordenada generalizada $q = r$.

Respecto al análisis dimensional: $[z] = [\beta][r^2] \Rightarrow [\beta] = L^{-1}$.

Por tanto, $[g\beta] = (LT^{-2})(L^{-1}) = T^{-2} = [\Omega^2]$. ✓

- (b) (6 pts.) Construya el lagrangiano en sus coordenadas generalizadas y deduzca la ecuación de movimiento.

R Para construir el lagrangiano expresamos las coordenadas cartesianas en términos de las cilíndricas $x = r \cos \Omega t$, $y = r \sin \Omega t$ y $z = \frac{1}{2}\beta r^2$. Por lo tanto la velocidad, en coordenadas cartesianas será $\vec{v} = (\dot{r} \cos \Omega t - \Omega r \sin \Omega t, \dot{r} \sin \Omega t + \Omega r \cos \Omega t, \beta r \dot{r})$, con lo cual $\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 = \dot{r}^2 + r^2 \Omega^2 + \beta^2 r^2 \dot{r}^2$ y, finalmente tendremos el lagrangiano

$$\mathcal{L}(r, \dot{r}) = T - V = \frac{1}{2}m[(1 + \beta^2 r^2)\dot{r}^2 + r^2 \Omega^2] - \frac{1}{2}mg\beta r^2$$

Nótese que la dependencia temporal explícita del vínculo desaparece tras la sustitución. Por lo tanto, $\partial \mathcal{L} / \partial t = 0$ y tendremos una cantidad conservada que será la función energía E .

Construimos las ecuaciones de movimiento a partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Esto es

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{r}} = m(1 + \beta^2 r^2)\dot{r}, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r} = m\beta^2 r \dot{r}^2 + m r \Omega^2 - m g \beta r,$$

Entonces, la ecuación de movimiento es

$$(1 + \beta^2 r^2) \ddot{r} + \beta^2 r \dot{r}^2 + (g\beta - \Omega^2) r = 0$$

Verificación dimensional: todos los términos tienen dimensiones de LT^{-2} . ✓

¹El vínculo no depende explícitamente del tiempo

²El vínculo depende explícitamente del tiempo

- (c) (6 pts.) Muestre que la función de energía E se conserva, y determine si $E = T + V$. Si no lo es, dé la diferencia exacta y explique físicamente por qué la energía mecánica no se conserva.

R Como $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$, la función de energía

$$E = \dot{r} \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{r}} - \mathcal{L} = \frac{1}{2}m(1 + \beta^2 r^2)\dot{r}^2 - \frac{1}{2}mr^2\Omega^2 + \frac{1}{2}mg\beta r^2,$$

se conserva, por el teorema de Noether. Es la corriente conservada a la homogeneidad temporal.

La energía mecánica $E_M = T + V$ **no** se conserva porque hay un motor que obliga al alambre a girar e inyecta energía (trabajo) al sistema. Físicamente: el motor que mantiene Ω ejerce un torque sobre el alambre y realiza trabajo sobre la cuenta cada vez que r cambia, de modo que la energía mecánica de la cuenta no se conserva.

Aquí $T = T_2 + T_0$ con $T_2 = \frac{1}{2}m(1 + \beta^2 r^2)\dot{r}^2$ (cuadrática homogénea en $\dot{r}$) y $T_0 = \frac{1}{2}mr^2\Omega^2$ (independiente de la velocidad), de modo que

$$E = T_2 - T_0 + V, \quad (T + V) - E = 2T_0 = mr^2\Omega^2.$$

Que $E_M = T + V$ requiere que T sea una forma cuadrática homogénea en las velocidades generalizadas, lo cual falla por ser el vínculo reónomo.

- (d) (6 pts.) Identifique el potencial efectivo $V_{\text{ef}}(r)$, halle todas las posiciones de equilibrio y determine su estabilidad en función de Ω . Identifique la velocidad angular crítica Ω_c y describa el cambio cualitativo de comportamiento en ese valor.

R Si escribimos $E = \frac{1}{2}a(r)\dot{r}^2 + V_{\text{ef}}(r)$ donde $a(r) = m(1 + \beta^2 r^2)$, podemos construir un potencial efectivo de la forma

$$V_{\text{ef}}(r) = \frac{1}{2}m(g\beta - \Omega^2)r^2$$

Entonces, para identificar los puntos de equilibrio, tendremos que $V'_{\text{ef}}(r) = m(g\beta - \Omega^2)r = 0$. De esta ecuación se derivan dos condiciones. La primera es que $r_0 = 0$ es el único punto de equilibrio para cualquier Ω (el potencial es exactamente cuadrático, como consecuencia del perfil parabólico) y la otra es cuando la velocidad de rotación es $\Omega = \Omega_c = \sqrt{g\beta}$, lo cual se cumple para cualquier r . Se trata de una bifurcación en Ω .

Ahora para establecer la estabilidad de esos dos “mínimos” calculamos $V''_{\text{ef}}(r) = m(g\beta - \Omega^2)$, y notamos que es independiente de r , con lo cual vemos que la velocidad de rotación Ω condiciona la estabilidad y el mismo punto de equilibrio podrá ser estable o inestable dependiendo de la velocidad de rotación Ω :

- Para $r_0 = 0$, si $\Omega < \Omega_c$, entonces $V''_{\text{ef}} > 0$, y el punto $r_0 = 0$ será **estable**. Todos los movimientos alrededor de $r_0 = 0$ tendrán oscilaciones acotadas.
- Para $r_0 = 0$, si $\Omega > \Omega_c$, tendremos $V''_{\text{ef}} < 0$, por lo cual $r_0 = 0$ será un punto de equilibrio **inestable**. El efecto centrífugo vence a la gravedad y la cuenta es expulsada hacia afuera sin cota (en una parábola ideal infinita).
- Cuando consideramos $\Omega = \Omega_c$, tendremos $V''_{\text{ef}} = V'_{\text{ef}} = V_{\text{ef}} \equiv 0$. Es una situación de equilibrio marginal en cualquier punto del alambre. La ecuación se reduce a $(1 + \beta^2 r^2)\ddot{r} + \beta^2 r\dot{r}^2 = 0$, que es equivalente a $\frac{d}{dt}[(1 + \beta^2 r^2)\dot{r}^2] = 0$. Por lo tanto, al perturbarla, la cuenta se mueve monótonamente hacia afuera con $\dot{r}$ decreciente, sin regresar al punto inicial.

- (e) (4 pts.) Para $\Omega < \Omega_c$, obtenga la frecuencia de pequeñas oscilaciones alrededor del equilibrio estable. Verifique su resultado en el límite $\Omega \rightarrow 0$ y en el límite $\Omega \rightarrow \Omega_c$.

- R** Desarrollando por Taylor alrededor de $r_0 = 0$: $V_{\text{ef}}(r) = 0 + 0r + \frac{1}{2}m(g\beta - \Omega^2)r^2 + O(r^3)$, tendremos la ecuación de movimiento para la perturbación, η , alrededor del punto de equilibrio es

$$\ddot{\eta} + (g\beta - \Omega^2)\eta = 0 \implies \boxed{\omega^2 = g\beta - \Omega^2}.$$

Identificando en el desarrollo de Taylor, tenemos que $\omega^2 = V''_{\text{ef}}(0)/a(0)$.

Para $\Omega \rightarrow 0$, $\omega^2 \rightarrow g\beta$, la frecuencia de una cuenta en una parábola estática — el resultado estándar, e igual al de un péndulo de longitud $1/\beta$, ya que cerca del vértice el radio de curvatura de la parábola es $1/\beta$. ✓

Para $\Omega \rightarrow \Omega_c^-$, $\omega \rightarrow 0$: la fuerza restauradora se anula, el período diverge y el sistema tiende al caso de inestabilidad marginal de (d) — la firma habitual de un umbral de estabilidad.

- (f) **(4ptos.) ¿Es integrable el sistema? Justifique mediante el conteo. Escriba la solución en forma de cuadratura y establezca, sin evaluar la integral, si el período de una oscilación finita depende de la energía. Justifique.**

- R** Como tenemos un grado de libertad, $s = 1$, y la función energía E se conserva, el sistema es **integrable** (todo sistema unidimensional autónomo lo es). Como E se conserva,

$$\dot{r} = \pm \sqrt{\frac{2[E - \frac{1}{2}m(g\beta - \Omega^2)r^2]}{m(1 + \beta^2 r^2)}} \implies t(r) = \pm \int \sqrt{\frac{m(1 + \beta^2 r^2)}{2[E - \frac{1}{2}m(g\beta - \Omega^2)r^2]}} dr + \text{cte.}$$

Los puntos de retorno se obtienen cuando la energía cinética se anula: $E = \frac{1}{2}m(g\beta - \Omega^2)r^2$, es decir $r_{\text{max}} = \sqrt{2E/[m(g\beta - \Omega^2)]}$ para $\Omega < \Omega_c$, y el período de una oscilación completa es

$$\tau(E) = 2 \int_{-r_{\text{max}}}^{r_{\text{max}}} \sqrt{\frac{m(1 + \beta^2 r^2)}{2[E - \frac{1}{2}m(g\beta - \Omega^2)r^2]}} dr.$$

El período **sí depende de la energía**: aunque V_{ef} es exactamente armónico, el coeficiente de inercia $a(r) = m(1 + \beta^2 r^2)$ no es constante, de modo que el sistema no es isócrono. En el límite de pequeña amplitud, donde $a(r) \rightarrow m$, se obtiene $\tau \rightarrow 2\pi/\sqrt{g\beta - \Omega^2}$, independiente de E .

B2 — Noether: traslaciones y transformaciones galileanas

Considere N partículas de masas m_α y posiciones $\mathbf{r}_\alpha$, $\alpha = 1, \dots, N$, con

$$\mathcal{L} = \sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{2} m_\alpha \dot{\mathbf{r}}_\alpha^2 - \sum_{\alpha < \beta} V_{\alpha\beta}(|\mathbf{r}_\alpha - \mathbf{r}_\beta|).$$

Recuerde la forma del teorema de Noether utilizada en el curso: si $\delta\mathcal{L} = \frac{df}{dt}$ bajo $\delta\mathbf{r}_\alpha$, entonces

$$\mathcal{J} = \sum_{\alpha} \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\mathbf{r}}_\alpha} \cdot \delta\mathbf{r}_\alpha - f = \text{cte.}$$

- (a) **(4ptos.) Aplique el teorema a la traslación rígida $\delta\mathbf{r}_\alpha = \epsilon$ (constante e infinitesimal) e identifique la cantidad conservada. Esto es la homogeneidad del espacio**

- R** Si $\delta\mathbf{r}_\alpha = \epsilon$, y $\delta\dot{\mathbf{r}}_\alpha = 0$. El término cinético no cambia; cada $V_{\alpha\beta}$ depende sólo de $\mathbf{r}_\alpha - \mathbf{r}_\beta$, que es invariante. Luego $\delta\mathcal{L} = 0 = df/dt$ con $f = \text{cte.}$, y

$$\mathcal{J} = \sum_{\alpha} \mathbf{p}_\alpha \cdot \epsilon = \text{cte.} \quad \forall \epsilon \implies \mathbf{P} = \sum_{\alpha} m_\alpha \dot{\mathbf{r}}_\alpha = \text{cte.}$$

- (b) (9ptos.) Considere ahora la transformación galileana infinitesimal $\delta \mathbf{r}_\alpha = \mathbf{u} t$, donde $\mathbf{u}$ es un vector constante infinitesimal. Muestre que $\delta \mathcal{L}$ es una derivada temporal total, determine f explícitamente y obtenga la cantidad conservada asociada a $\mathbf{N}$.

R Ahora la transformación de coordenadas implica $\delta \mathbf{r}_\alpha = \mathbf{u} t$, luego $\delta \dot{\mathbf{r}}_\alpha = \mathbf{u}$. Las diferencias $\mathbf{r}_\alpha - \mathbf{r}_\beta$ no cambian, de modo que el potencial no contribuye:

$$\delta \mathcal{L} = \sum_{\alpha} m_{\alpha} \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \mathbf{u} = \frac{d}{dt} \left[\left(\sum_{\alpha} m_{\alpha} \mathbf{r}_{\alpha} \right) \cdot \mathbf{u} \right] = \frac{d}{dt} [M \mathbf{R} \cdot \mathbf{u}],$$

con $M = \sum_{\alpha} m_{\alpha}$ y $\mathbf{R} = M^{-1} \sum_{\alpha} m_{\alpha} \mathbf{r}_{\alpha}$. Así, $\delta \mathcal{L} \neq 0$, pero es una derivada temporal total: se trata de una **cuasi-simetría**, exactamente la situación ilustrada por el ejemplo de gravedad uniforme visto en clase, y el teorema se aplica con $f = M \mathbf{R} \cdot \mathbf{u}$.

$$\mathcal{J} = \sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot (\mathbf{u} t) - M \mathbf{R} \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{P} t - M \mathbf{R}) \cdot \mathbf{u} = \text{cte. } \forall \mathbf{u},$$

$$\boxed{\mathbf{N} \equiv \mathbf{P} t - M \mathbf{R} = \text{cte.}}$$

- (c) (4ptos.) La cantidad $\mathbf{N}$ depende explícitamente de t . ¿Es esto compatible con que sea una constante del movimiento? Enuncie la definición precisa que está utilizando, verifique directamente que $d\mathbf{N}/dt = 0$ y dé el contenido físico de la ley de conservación.

R Una constante del movimiento es cualquier $F(q, \dot{q}, t)$ cuya derivada *total* se anule sobre las soluciones, $dF/dt = \partial_t F + \sum_j (\partial_{q_j} F \dot{q}_j + \partial_{\dot{q}_j} F \ddot{q}_j) = 0$; la dependencia explícita en t está permitida. Verificación directa:

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \mathbf{P} + t \dot{\mathbf{P}} - M \dot{\mathbf{R}} = \mathbf{P} + 0 - \mathbf{P} = 0.$$

Contenido: $\mathbf{R}(t) = \mathbf{R}(0) + (\mathbf{P}/M) t$ — el centro de masa se mueve uniformemente en línea recta. La simetría galileana expresa entonces que el movimiento del CM es libre, y $\mathbf{N} = -M \mathbf{R}(0)$ fija su posición inicial.

- (d) (5ptos.) Repita el análisis cuando actúa sobre todas las partículas un campo gravitatorio externo uniforme $-g \hat{\mathbf{y}}$. ¿Sigue siendo la transformación galileana una simetría de la acción en el sentido del teorema? Determine la cantidad de movimiento conservada y comente el estado del momento lineal total en este caso.

R Ahora $V \rightarrow V + \sum_{\alpha} m_{\alpha} g y_{\alpha}$. Bajo la transformación galileana, $\delta y_{\alpha} = u_y t$, de modo que

$$\delta \mathcal{L} = \sum_{\alpha} m_{\alpha} \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \mathbf{u} - M g u_y t = \frac{d}{dt} \left[M \mathbf{R} \cdot \mathbf{u} - \frac{1}{2} M g u_y t^2 \right].$$

Sigue siendo una derivada temporal total: la transformación permanece como simetría **en el sentido del teorema** (cuasi-simetría), con $f = M \mathbf{R} \cdot \mathbf{u} - \frac{1}{2} M g u_y t^2$. Entonces

$$\boxed{\mathbf{N}' = \mathbf{P} t - M \mathbf{R} + \frac{1}{2} M g t^2 \hat{\mathbf{y}} = \text{cte.}}$$

Verificación: $d\mathbf{N}'/dt = \mathbf{P} + t \dot{\mathbf{P}} - \mathbf{P} + M g t \hat{\mathbf{y}} = -M g t \hat{\mathbf{y}} + M g t \hat{\mathbf{y}} = 0$, usando $\dot{\mathbf{P}} = -M g \hat{\mathbf{y}}$. ✓

Estatus de $\mathbf{P}$: la componente vertical **ya no se conserva**, pues el espacio deja de ser homogéneo a lo largo de $\hat{\mathbf{y}}$; las componentes horizontales sí se conservan. El contenido de $\mathbf{N}'$ es que el CM describe una caída libre parabólica, $\mathbf{R}(t) = \mathbf{R}(0) + \mathbf{V}(0)t - \frac{1}{2} g t^2 \hat{\mathbf{y}}$. Es la generalización a N partículas del resultado de una partícula $\dot{y} + g t = \text{cte.}$ obtenido en clase.

B3 — Auditoría de la solución propuesta

Un estudiante entrega el análisis. **Algunos pasos son correctos y otros no.**

Para cada afirmación numerada: indique si es correcta; si no lo es, identifique el error, dé el resultado correcto y señale la verificación (dimensional, de signo, de caso límite o lógica) que lo revela.

Problema. Una partícula de masa m se mueve libremente sobre la superficie de una esfera de radio R , sin fuerzas externas.

- (a) **(3 ptos.). Hay $N = 1$ partículas y $k = 1$ vínculo, de modo que $s = 3N - k = 2$ grados de libertad.**

R La afirmación es **CORRECTA**. El vínculo $|\mathbf{r}| = R$ es holónomo y esclerónomo: $3N - k = 3 - 1 = 2$.

- (b) **(6 ptos.). Usando un multiplicador de Lagrange, $\tilde{\mathcal{L}} = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2 + \lambda(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r} - R^2)$. Las ecuaciones de movimiento son $m\ddot{\mathbf{r}} = 2\lambda\mathbf{r}$. Derivando dos veces el vínculo y sustituyendo, se obtiene $\lambda = -mv^2/R^2$, donde $v^2 \equiv \dot{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{r}}$.**

R Esta afirmación es **INCORRECTA**. El valor de λ que se presenta en la afirmación es el doble del correcto. De $m\ddot{\mathbf{r}} = 2\lambda\mathbf{r}$ y

$$\frac{d^2}{dt^2}(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r} - R^2) = 0 \implies \dot{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{r}} + \mathbf{r} \cdot \ddot{\mathbf{r}} = 0 \implies v^2 + \frac{2\lambda}{m}R^2 = 0,$$

$$\boxed{\lambda = -\frac{mv^2}{2R^2}} \quad \text{y} \quad \ddot{\mathbf{r}} = -\frac{v^2}{R^2}\mathbf{r}.$$

La magnitud de la fuerza de vínculo debe ser igual a la fuerza centrípeta. Con el λ correcto, $|\mathbf{F}_c| = |2\lambda\mathbf{r}| = 2|\lambda|R = mv^2/R \checkmark$;

- (c) **(4 ptos.). El multiplicador λ es la magnitud de la fuerza de vínculo ejercida por la superficie, por lo que tiene dimensiones de fuerza**

R Esta afirmación es **INCORRECTA**. De la deducción anterior se obtiene que $[\lambda] \equiv [mv^2/R^2] = MT^{-2}$. Es decir, fuerza/longitud, no fuerza.

- (d) **(6 ptos.). En coordenadas esféricas (θ, φ) el lagrangiano no contiene explícitamente ni θ ni φ . Ambas son cíclicas, de modo que p_θ y p_φ se conservan; junto con la energía, esto da $n = 3 > s = 2$, y el sistema es superintegrable.**

R Son dos afirmaciones en una:

- Que θ y ϕ son cíclicas cuando expresamos el lagrangeano en coordenadas esféricas

R Esta afirmación es **INCORRECTA**. El lagrangeano para una partícula libre en coordenadas esféricas es

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}mR^2 \left(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta \dot{\varphi}^2 \right).$$

Claramente θ no es cíclica.

- Que la partícula libre (sin fuerzas externas) que se mueve sobre una esfera es un sistema superintegrable

R Esta afirmación es **CORRECTA**. Las primeras integrales son L_x, L_y, L_z y $E = |\mathbf{L}|^2/(2mR^2)$. Aunque las cuatro constantes no independientes, basta con tres constantes ya que el sistema tiene dos grados de libertad, lo que implica que es superintegrable. Que L_x, L_y , y L_z sean las constantes independientes se deriva de

$$\frac{d}{dt}\mathbf{L} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times m\dot{\mathbf{r}}) = \mathbf{r} \times m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{0} \implies \mathbf{L} = \text{cte.}$$

La aceleración de una partícula libre que se mueve en una esfera es radial.

- (4ptos.). Puesto que $|\dot{\mathbf{r}}|$ es constante, la trayectoria debe ser un círculo máximo.

R Esta afirmación es **INCORRECTA**, al menos es incompleta.

$$|\dot{\mathbf{r}}| = \text{cte} \Rightarrow \dot{\mathbf{r}}^2 = \text{cte} \Rightarrow \frac{d}{dt}(\dot{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{r}}) = 0 \Rightarrow \dot{\mathbf{r}} \cdot \ddot{\mathbf{r}} = 0$$

Que el módulo de la velocidad sea constante implica que la aceleración y la velocidad son perpendiculares entre sí. Pero para que describa círculos, la aceleración tiene que ser radial y eso surge de que el módulo del vector posición es constante.

$$|\mathbf{r}| = \text{cte} \Rightarrow \mathbf{r}^2 = \text{cte} \Rightarrow \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}) = 0 \Rightarrow \mathbf{r} \cdot \dot{\mathbf{r}} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \cdot \dot{\mathbf{r}}) = 0 \Rightarrow \mathbf{r} \cdot \ddot{\mathbf{r}} = -\dot{\mathbf{r}}^2$$

Ahora sí, la aceleración y la posición son contrarias y la partícula se mueve en círculos